

学習内容

ページ (教科書)

中学数学スタート DASH!

2

0章 算数から数学へ

10 (12 ~ 17)

1 整数の性質

1章 正負の数

12 (22 ~ 24)

1 符号のついた数

14 (25 ~ 27)

2 数の大小

16 (30 ~ 32)

3 加法

18 (32 ~ 33)

4 分数や小数の加法 加法の交換法則と結合法則

20 (34 ~ 36)

5 減法

22 (37 ~ 39)

6 加法と減法の混じった計算

24

特訓ドリル① 正負の数の加法と減法

26 (42 ~ 46)

7 乗法

28 (47)

8 累乗

29 (48 ~ 49)

9 除法

30 (50 ~ 51)

10 除法と逆数

31 (51)

11 乗法と除法の混じった計算

32 (52 ~ 53)

12 四則の混じった計算

34

特訓ドリル② 正負の数の四則

36 (54 ~ 55)

13 数の範囲と四則

37 (57 ~ 59)

14 正負の数の利用

38

確認テスト / C問題 / 考えてみよう

2章 文字と式

1 文字の使用 文字を使った式の表し方

42 (66 ~ 70)

2 いろいろな数量の表し方

44 (71 ~ 72)

3 式の表す意味

45 (72)

4 代入と式の値

46 (73 ~ 74)

特訓ドリル③ 代入と式の値

47

5 項と係数 1次式の加法, 減法

48 (76 ~ 78)

6 1次式と数の乗法, 除法(1)

50 (79 ~ 81)

7 1次式と数の乗法, 除法(2)

52 (81)

8 文字式の利用

53 (83 ~ 85)

特訓ドリル④ 1次式の計算

54

9 数量の間の関係の表し方

56 (86 ~ 87)

確認テスト・C問題・考えてみよう

58

3章 方程式

1 方程式とその解

62 (94 ~ 95)

2 等式の性質

63 (96 ~ 97)

3 方程式の解き方

64 (98 ~ 99)

4 いろいろな方程式

66 (100 ~ 102)

特訓ドリル⑤ 1次方程式の解き方

68

5 1次方程式の利用 (代金の問題)

70 (105)

6 1次方程式の利用 (速さの問題)

71 (106 ~ 107)

7 1次方程式の利用 (過不足の問題など)

72 (108)

8 比例式の利用

74 (109 ~ 111)

確認テスト・C問題・考えてみよう

76

思考力アップ問題

80

学習内容

ページ (教科書)

4章 比例と反比例

82 (120 ~ 123)

1 関数

84 (124 ~ 125)

2 比例と反比例

86 (128 ~ 129)

3 比例の表と式

87 (130 ~ 131)

4 座標

88 (132 ~ 137)

5 比例のグラフ

90 (140 ~ 147)

6 反比例

92

特訓ドリル⑥

94 (151 ~ 153)

7 比例と反比例の応用

96

確認テスト / C問題 / 考えてみよう

5章 平面図形

100 (160 ~ 162)

1 平行移動

101 (162 ~ 163)

2 回転移動

102 (164 ~ 166)

3 対称移動 いろいろな移動

104 (170 ~ 174)

4 作図のしかた 垂線の作図

105 (175 ~ 176)

5 垂直二等分線の作図

106 (177 ~ 178)

6 角の二等分線の作図

107 (179 ~ 182)

7 いろいろな作図

109

特訓ドリル⑦ 作図

110 (184 ~ 185)

8 おうぎ形

112

確認テスト・C問題・考えてみよう

6章 空間図形

1 いろいろな立体

116 (194 ~ 196)

2 直線や平面の位置関係

118 (198 ~ 203)

3 面の動き

120 (204 ~ 206)

4 立体の展開図

122 (207 ~ 209)

5 立体の投影図

124 (210 ~ 211)

6 体積

126 (214 ~ 216)

7 表面積

128 (217 ~ 218)

8 球の体積と表面積

130 (219 ~ 221)

特訓ドリル⑧ 立体の体積と表面積

131

確認テスト・C問題・考えてみよう

132

思考力アップ問題

136

7章 データの分析と活用

1 累積度数 ヒストグラム

138 (228 ~ 230)

2 相対度数

140 (231 ~ 232)

3 累積相対度数

141 (233)

4 データの分布の特徴の表し方 データの活用

142 (234 ~ 240)

5 ことがらの起こりやすさ

144 (241 ~ 245)

確認テスト・C問題・考えてみよう

146

1年のまとめ

150

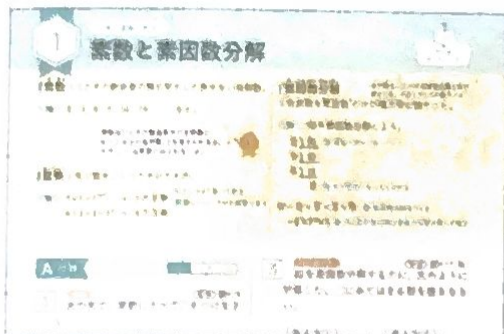
重要事項のチェック

152

この本の構成と使い方

STEP 1 基礎

基本のページ

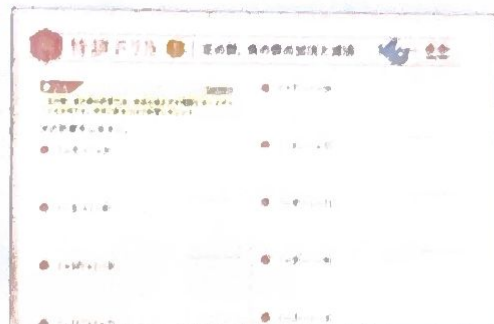


まずは
ここから!

教科書の基本レベルのA問題、
やや発展レベルのB問題。
最後は「理解を深める1問!」で、
単元の理解を深めます。

STEP 2 基礎

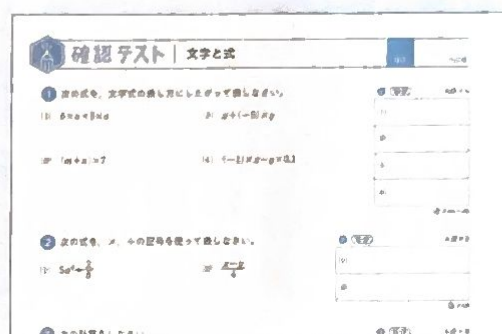
特訓ドリル



学習した基本問題をドリル形式で復習。
基礎をしっかりと身につけます。

STEP 3 基礎

確認テスト

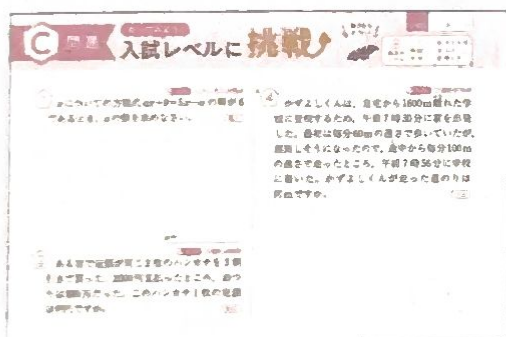


章で学習した内容をテスト形式で
確認。自分の理解度を測れます。

理解度を
確認!

STEP 4 応用

C問題 入試レベルに挑戦!



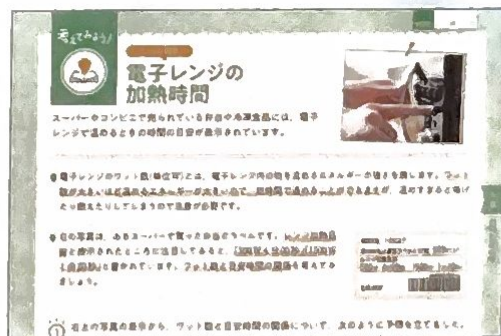
高校入試レベルの
難しめの問題です。
現在の自分の実力
を試せます。



ここから
応用編だよ!

STEP 5 応用

考えてみよう

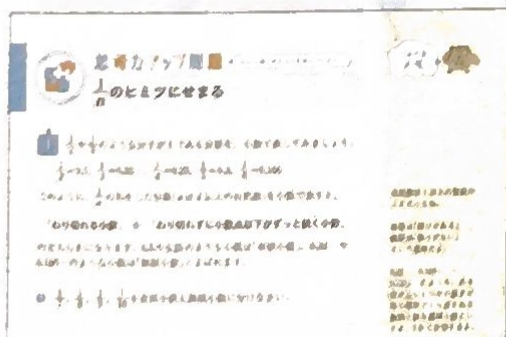


身の回りの話題を取り上げた問題です。
近年で求められている活用力を伸ばせます。

活用力を
試そう!

STEP 6 応用

思考力アップ問題

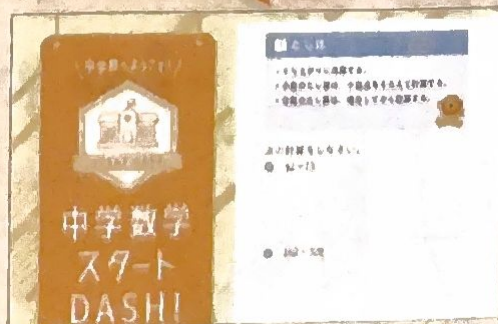


難問に
挑戦!

現時点で挑戦できる超難
問です。じっくり考えて、
数学の奥深さに触れてみ
ましょう。



特集 中学数学スタートDASH! (p2-9)



学年ごとの学習内容
に合わせた特集があ
ります。1年の特集
では、中学で学習す
る内容に関わる算数
をおさらいできます。



中学校へようこそ！



中学数学 スタート DASH!

中学校の数学は、小学校の算数
をもとにして学習していきます。
数学の学習の準備をするために、
算数で学習したことをここでお
さらいしてみましょう。
もしわからないところがあれば、
今のうちにしっかり復習してお
きましょう。



1 たし算

- くり上がりに注意する。
- 小数のたし算は、小数点をそろえて計算する。
- 分数のたし算は、通分してから計算する。



次の計算をなさい。

① $42 + 15 = 57$

② $162 + 329 = 491$

③ $9.7 + 1.5 = 11.2$

④ $3.27 + 6.2 = 9.47$

⑤ $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$

⑥ $\frac{1}{6} + \frac{3}{8} = \frac{4}{24} + \frac{9}{24} = \frac{13}{24}$

2 ひき算

- くり下がりに注意する。
- 小数のひき算は、小数点をそろえて計算する。
- 分数のひき算は、通分してから計算する。



次の計算をしなさい。

① $57 - 26 = 31$

② $283 - 19 = 264$

③ $3.5 - 2.6 = 0.9$

④ $10.3 - 0.08 = 9.95$

⑤ $\frac{5}{7} - \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$

⑥ $\frac{4}{5} - \frac{1}{6} = \frac{24}{30} - \frac{5}{30} = \frac{19}{30}$

3 かけ算

- 小数のかけ算では、積の小数点は、かけられる数とかける数の小数点の右にあるけたの数の和だけ、右から数えてうつ。
- 分数に分数をかける計算は、分母どうし、分子どうしをかける。



次の計算をしなさい。

①
$$\begin{array}{r} 15 \\ \times 21 \\ \hline 15 \\ 30 \\ \hline 315 \end{array}$$

②
$$\begin{array}{r} 207 \\ \times 34 \\ \hline 828 \\ 621 \\ \hline 7038 \end{array}$$

③
$$\begin{array}{r} 5 \\ 4.6 \\ \times 0.9 \\ \hline 4.14 \end{array}$$

④
$$\begin{array}{r} 5.2 \\ \times 3.84 \\ \hline 208 \\ 416 \\ 156 \\ \hline 199.68 \end{array}$$

⑤ $\frac{5}{8} \times \frac{7}{3} = \frac{35}{24}$

⑥ $6 \times \frac{2}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$

4 わり算

• 小数のわり算では、

① わる数の小数点を右にうつし、整数になおす。

② わられる数の小数点も、わる数の小数点をうつしたけたの数だけ右にうつす。

③ 商の小数点は、右にうつしたわられる数の小数点にそろえてうつ。

• 分数でわる計算は、わる数の逆数をかける。



次の計算をなさい。

①
$$\begin{array}{r} 26 \\ 3 \overline{) 78} \\ \underline{6} \\ 18 \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$$

②
$$\begin{array}{r} 35 \\ 13 \overline{) 455} \\ \underline{39} \\ 65 \\ \underline{65} \\ 0 \end{array}$$

26

35

③
$$\begin{array}{r} 3.4 \\ 0.6 \overline{) 20.4} \\ \underline{18} \\ 24 \\ \underline{24} \\ 0 \end{array}$$

④
$$\begin{array}{r} 1.5 \\ 1.2 \overline{) 1.8} \\ \underline{12} \\ 60 \\ \underline{60} \\ 0 \end{array}$$

3.4

1.5

⑤
$$\frac{3}{8} \div \frac{9}{16} = \frac{3}{8} \times \frac{16}{9} = \frac{2}{3}$$

⑥
$$14 \div \frac{7}{6} = 14 \times \frac{6}{7} = 12$$

$\frac{2}{3}$

12

5 計算の順序ときまり

• 左から順に計算する。

• () の中を先に計算する。

• $\times$ や $\div$ は、 $+$ や $-$ より先に計算する。

• $(\blacksquare + \bullet) \times \blacktriangle = \blacksquare \times \blacktriangle + \bullet \times \blacktriangle$

• $(\blacksquare - \bullet) \times \blacktriangle = \blacksquare \times \blacktriangle - \bullet \times \blacktriangle$



次の計算をなさい。

① $13 - 5 + 7 = 8 + 7 = 15$

② $32 - 2 \times 5 = 32 - 10 = 22$

③ $6 + (10 - 2) \div 4 = 6 + 8 \div 4 = 6 + 2 = 8$

④ $\frac{1}{8} \times \frac{4}{3} + \frac{5}{12} = \frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{2}{12} + \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$

⑤ $(\frac{9}{7} - \frac{2}{5}) \times 35 = (\frac{45}{35} - \frac{14}{35}) \times 35 = \frac{31}{35} \times 35 = 31$

6 公倍数と公約数

- 2つの整数の共通な倍数を公倍数という。
公倍数のうち、最も小さいものを
最小公倍数という。
- 2つの整数の共通な約数を公約数という。
公約数のうち、最も大きいものを
最大公約数という。



次の問いに答えなさい。

- ① 8の倍数を、小さい方から5つ答えなさい。

8, 16, 24, 32, 40

- ② 12の倍数を、小さい方から5つ答えなさい。

12, 24, 36, 48, 60

- ③ 8と12の最小公倍数を求めなさい。

24

- ④ 42の約数をすべて求めなさい。

1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

- ⑤ 54の約数をすべて求めなさい。

1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54

- ⑥ 42と54の最大公約数を求めなさい。

6

7 分数や小数で表す

- 分数は、(分子)÷(分母)の計算で、小数で表せる。
- 小数は、 $0.1 = \frac{1}{10}$, $0.01 = \frac{1}{100}$ などの関係から、
分母が10や100などの分数で表せる。
- 整数は、 $1 = \frac{1}{1}$, $2 = \frac{2}{1}$ のように、
分母が1の分数で表せる。



次の問いに答えなさい。

- ① 次の分数を小数で表しなさい。

(1) $\frac{3}{4}$

$$\begin{array}{r} 0.75 \\ 4 \overline{) 3.00} \\ \underline{28} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

0.75

(2) $\frac{24}{5} =$

$$\begin{array}{r} 4.8 \\ 5 \overline{) 24.0} \\ \underline{20} \\ 40 \\ \underline{40} \\ 0 \end{array}$$

4.8

- ② 次の小数を分数で表しなさい。ただし、
答えは約分して答えなさい。

(1) 0.3

(2) 0.16

(3) $3.5 = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}$

(4) $1.08 = \frac{108}{100} = \frac{27}{25}$

- ③ 次の計算をしなさい。ただし、答えは仮
分数で答えなさい。

(1) $3 + \frac{1}{4} = \frac{12}{4} + \frac{1}{4} = \frac{13}{4}$

(2) $10 - \frac{2}{3} = \frac{30}{3} - \frac{2}{3} = \frac{28}{3}$

8 いろいろな単位

- $1\text{ km} = 1000\text{ m}$, $1\text{ m} = 100\text{ cm}$, $1\text{ cm} = 10\text{ mm}$
- $1\text{ kg} = 1000\text{ g}$, $1\text{ g} = 1000\text{ mg}$
- $1\text{ 時間} = 60\text{ 分}$, $1\text{ 分} = 60\text{ 秒}$



次の問いに答えなさい。

- ① 3 km は何 m ですか。

3000 m

- ② 60 cm は何 m ですか。

0.6 m

- ③ 2.5 kg は何 g ですか。

2500 g

- ④ 40 mg は何 g ですか。

0.04 g

- ⑤ 250 秒 は何分何秒ですか。

$4\text{ 分 } 10\text{ 秒}$

- ⑥ $\frac{2}{5}\text{ 時間}$ は何分ですか。

24 分

9 いろいろな文章題

- 問題文を読み、数量の関係を式で表し、計算する。
- $(\text{速さ}) = (\text{道のり}) \div (\text{時間})$
- $(\text{割合}) = (\text{比べる量}) \div (\text{もとにする量})$
割合が表す 0.01 を 1% と書く。



次の問いに答えなさい。

- ① 1 個 80 円のおにぎりを 4 個と、 1 本 120 円のジュースを 2 本買ったときの代金の合計はいくらですか。

$$80 \times 4 + 120 \times 2 = 320 + 240 \\ = 560$$

560 円

- ② 60 個のあめを、 8 人の生徒に 1 人 6 個ずつ配ると、あめは何個余りますか。

$$60 - 6 \times 8 = 60 - 48 = 12$$

12 個余る

- ③ 900 m の道のりを分速 50 m で進むと、何分かかりますか。

$$900 \div 50 = 18$$

18 分かちる

- ④ ある畑の面積は 400 m^2 で、そのうち、トマトを育てている面積は 60 m^2 です。トマトを育てている面積は畑全体の何%ですか。

$$60 \div 400 = 0.15$$

$$0.15 = 0.15 \times 100 = 15$$

15%

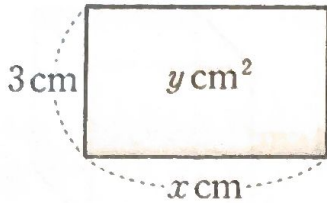
10 比例の関係, 反比例の関係

- y が x に比例するとき,
 $y = (\text{決まった数}) \times x$ で表すことができる。
- y が x に反比例するとき,
 $y = (\text{決まった数}) \div x$ で表すことができる。



次の問いに答えなさい。

- ① 縦の長さが3cmの長方形で、横の長さが x cm のときの面積を y cm² とする。



- (1) 下の表のあいているところに数を書きなさい。

横の長さ x (cm)	1	2	3	4	5
面積 y (cm ²)	3	6	9	12	15

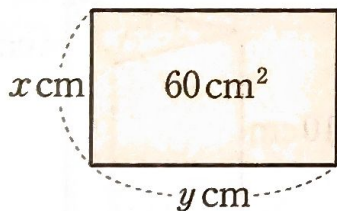
- (2) y は x に比例しますか。反比例しますか。

比例する

- (3) y を x の式で表しなさい。

$$y = 3 \times x$$

- ② 面積が60cm²の長方形で、縦の長さが x cm のときの横の長さを y cm とする。



- (1) 下の表のあいているところに数を書きなさい。

縦の長さ x (cm)	1	2	3	4	5
横の長さ y (cm)	60	30	20	15	12

- (2) y は x に比例しますか。反比例しますか。

反比例

- (3) y を x の式で表しなさい。

$$y = 60 \div x$$

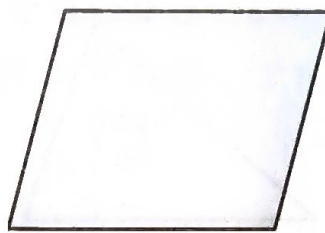
11 対称な図形

- 1本の直線を折り目にして2つ折りにしたとき、両側の部分がぴったり重なる図形を線対称な図形といい、この直線を対称の軸という。
- 1つの点のまわりに180°回転させたとき、もとの図形にぴったり重なる図形を点対称な図形といい、この点を対称の中心という。

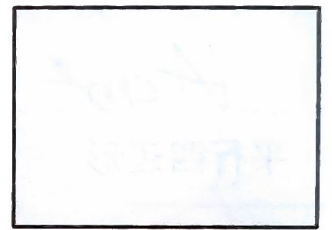
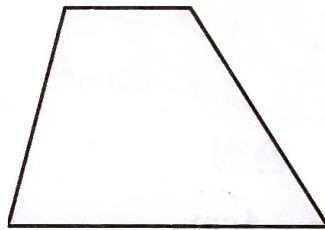


次の㉖～㉙から、下の①、②にあてはまるものをすべて選びなさい。

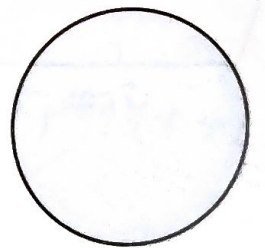
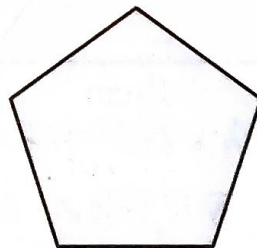
- ㉖ 平行四辺形 ㉙ 二等辺三角形



- ㉗ 台形 ㉚ 長方形



- ㉘ 正五角形 ㉙ 円



- ① 線対称な図形であるもの

㉖、㉙、㉘、㉙

- ② 点対称な図形であるもの

㉖、㉙、㉙

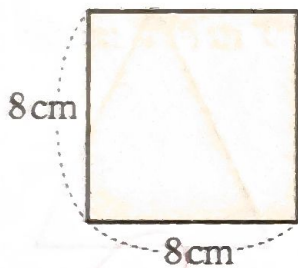
12 いろいろな図形の面積

- (正方形の面積) = (1辺) × (1辺)
- (長方形の面積) = (縦) × (横)
- (三角形の面積) = (底辺) × (高さ) ÷ 2
- (平行四辺形の面積) = (底辺) × (高さ)
- (台形の面積) = {(上底) + (下底)} × (高さ) ÷ 2
- (ひし形の面積)
= (一方の対角線) × (もう一方の対角線) ÷ 2
- (円の面積) = (半径) × (半径) × (円周率)



次の図形の面積を求めなさい。

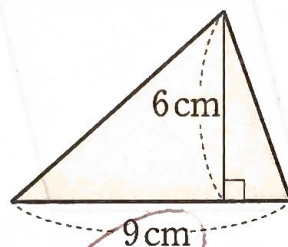
① 正方形



$$8 \times 8 = 64$$

$$64 \text{ cm}^2$$

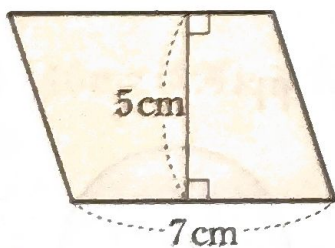
② 三角形



$$9 \times 6 \div 2 = 27$$

$$27 \text{ cm}^2$$

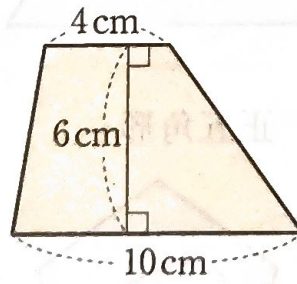
③ 平行四辺形



$$7 \times 5 = 35$$

$$35 \text{ cm}^2$$

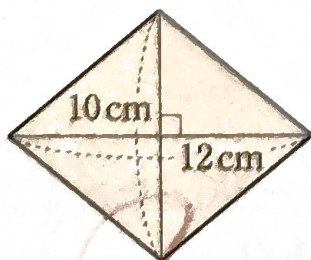
④ 台形



$$4 + 10 \times 6 \div 2 = 14 \times 6 \div 2 = 84 \div 2 = 42$$

$$42 \text{ cm}^2$$

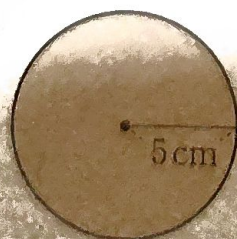
⑤ ひし形



$$12 \times 10 \div 2 = 60$$

$$60 \text{ cm}^2$$

⑥ 円



$$5 \times 5 \times 3.14 = 78.5$$

$$78.5 \text{ cm}^2$$

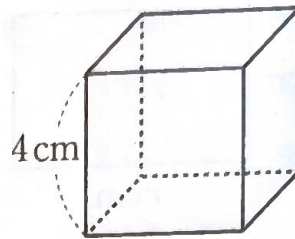
13 いろいろな立体の体積

- (立方体の体積) = (1辺) × (1辺) × (1辺)
- (角柱や円柱の体積) = (底面積) × (高さ)



次の立体の体積を求めなさい。

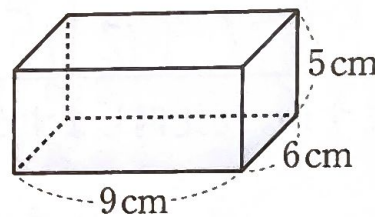
① 立方体



$$4 \times 4 \times 4 = 64$$

$$64 \text{ cm}^3$$

② 直方体

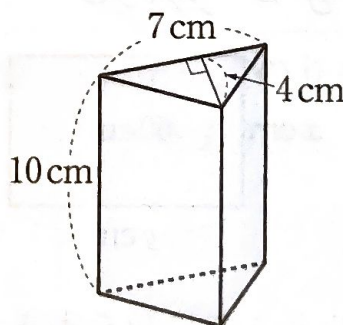


$$6 \times 9 \times 5$$

$$= 270$$

$$270 \text{ cm}^3$$

③ 三角柱



$$7 \times 4 \div 2 \times 10$$

$$= 14 \times 10 = 140$$

$$140 \text{ cm}^3$$

④ 円柱



$$2 \times 2 \times 3.14 = 12.56$$

$$12.56 \times 5$$

$$= 62.8$$

$$62.8 \text{ cm}^3$$

14 度数分布表とヒストグラム

- データをいくつかの階級に分けて整理した表を、度数分布表という。それぞれの階級に入っているデータの個数を、その階級の度数という。



次のデータは、1組の生徒20人のなわとびの二重とびの成功回数である。

3, 2, 10, 2, 26, 1, 12, 4, 24, 1,
7, 15, 6, 4, 17, 9, 8, 21, 5, 11

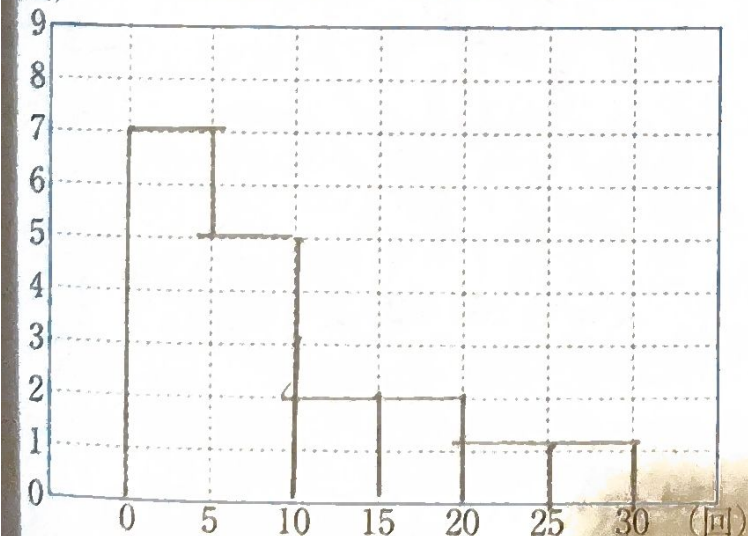
(単位：回)

上のデータを、
右の度数分布表に
表しなさい。

成功回数(回)	人数(人)
以上 未満 0 ~ 5	7
5 ~ 10	5
10 ~ 15	3
15 ~ 20	2
20 ~ 25	2
25 ~ 30	1
合計	20

上のデータを、ヒストグラムに表しなさい。

(人) 1組の生徒20人の二重とびの成功回数



15 代表値

- (平均値) = (データの値の合計) ÷ (データの個数)
- データの値を大きさの順に並べたときの中央の値を中央値という。データの個数が偶数のときは、中央にある2つの値の平均値を中央値とする。
- データの中で、最も多く出てくる値を最頻値という。



次の問いに答えなさい。

① 右のデータは、

生徒5人の通学時間である。次の値を求めなさい。

8, 12, 5, 9, 16

(単位：分)

(1) 平均値 $(8+12+5+9+16) \div 5 = 50 \div 5 = 10$

10分

(2) 中央値

5, 8, 9, 12, 16

9

② 右のデータは、生徒10人の小テストの得点である。次の値を求めなさい。

1, 5, 4, 2, 3,
4, 4, 1, 3, 5

(単位：点)

(1) 平均値 $(1+5+4+2+3+4+4+1+3+5) \div 10 = 32 \div 10 = 3.2$

3.2点

(2) 中央値 1 1 2 3 3 4 4 4 5 5

3.5点

(3) 最頻値

5/13

4点